Лабораторная работа 3 - Библиотеки Numpy и Scipy. Обработка табличных данных. Аппроксимация

Подготовил студент группы 523 Чех Степан

Вариант 15

Задание 1.

Сгенерируйте массив случайных чисел длиной 100. Найдите наибольший и наименьший элементы, а также их индексы. Отсортируйте массив по возрастанию и убыванию.

```
import numpy as np
import scipy as sp
import random
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

```
random_array = np.random.randint(0, 10000, size=100)
sorted_array = np.sort(random_array)
reverse_sorted_array = sorted_array[::-1]

# Вывод массивов
print(*random_array)
print(*sorted_array)
print(*reverse_sorted_array)

# Поиск экстремумов и индексов
min_val = random_array.min()
min_idx = random_array.argmin()
max_val = random_array.max()
max_idx = random_array.argmax()

print(f"\nМинимальное значение равно {min_val}, индекс этого значения - {min
print(f"Максимальное значение равно {max_val}, индекс этого значения - {max_
```

```
9922 6060 712 4308 1824 1219 284 5482 2844 9347 4927 4237 9717 3953 9207 7228
2 216 284 513 712 739 764 1091 1160 1219 1511 1626 1824 1856 1863 1864 1915 2
9922 9717 9691 9603 9347 9343 9207 9133 8926 8925 8910 8838 8702 8655 8479 82
```

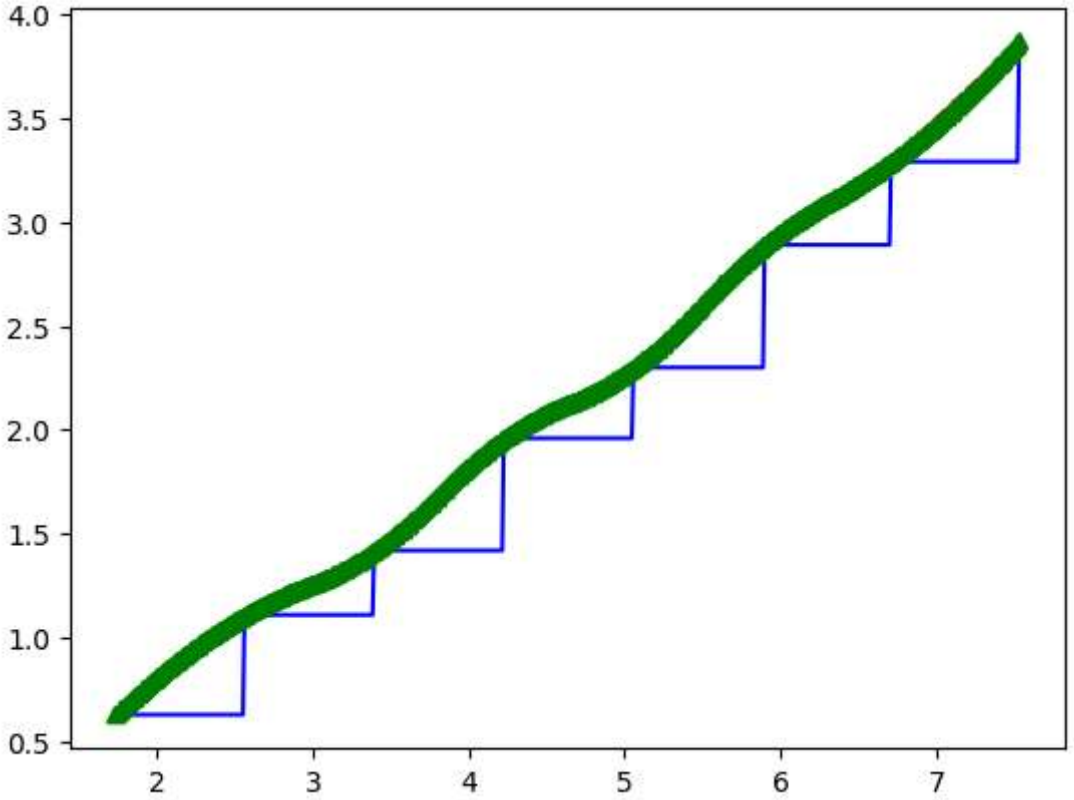
```
Минимальное значение равно 2, индекс этого значения - 56.
Максимальное значение равно 9922, индекс этого значения - 0.
```

Задание 2.

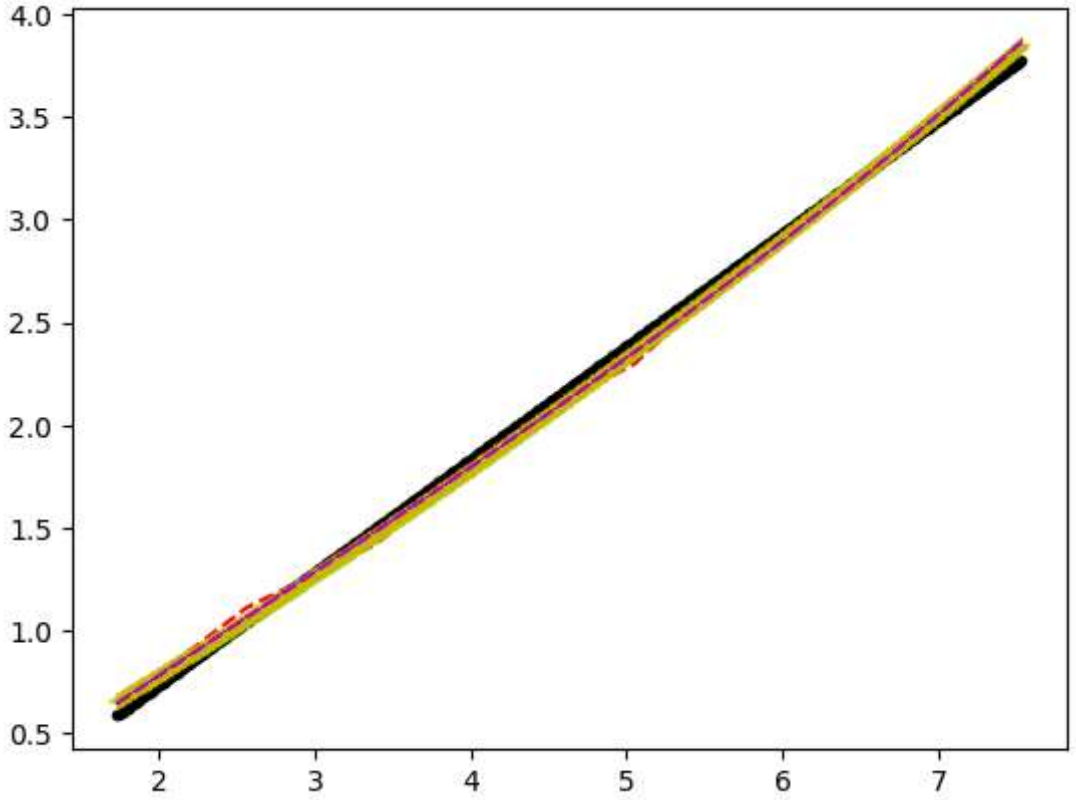
Произведите интерполяцию и аппроксимацию табличной функции (согласно варианту) встроенными в Python функциями scipy.interpolate.interp1d() и numpy.polyfit внутри имеющегося диапазона значения.

```
x = np.array([1.73, 2.56, 3.39, 4.22, 5.05, 5.89, 6.70, 7.53])
y = np.array([0.63, 1.11, 1.42, 1.96, 2.30, 2.89, 3.29, 3.87])
new_x = np.linspace(1.73, 7.53, int((7.53 - 1.73) / 0.01) + 1)
```

```
plt.plot(x, y, 'r--') #Базовый график
plt.plot(new_x, sp.interpolate.interp1d(x, y, kind='zero')(new_x), 'b-') #Ин
plt.plot(new_x, sp.interpolate.interp1d(x, y, kind='quadratic')(new_x), 'g^-
plt.show()
```




```
plt.plot(x, y, 'r--') #Базовый график
plt.plot(new_x, np.polyval(np.polyfit(x, y, deg = 1), new_x), 'k.-')# Полинс
plt.plot(new_x, np.polyval(np.polyfit(x, y, deg = 2), new_x), 'y+-')# Полинс
plt.plot(new_x, np.polyval(np.polyfit(x, y, deg = 3), new_x), 'm,--')# Полин
plt.show()
```

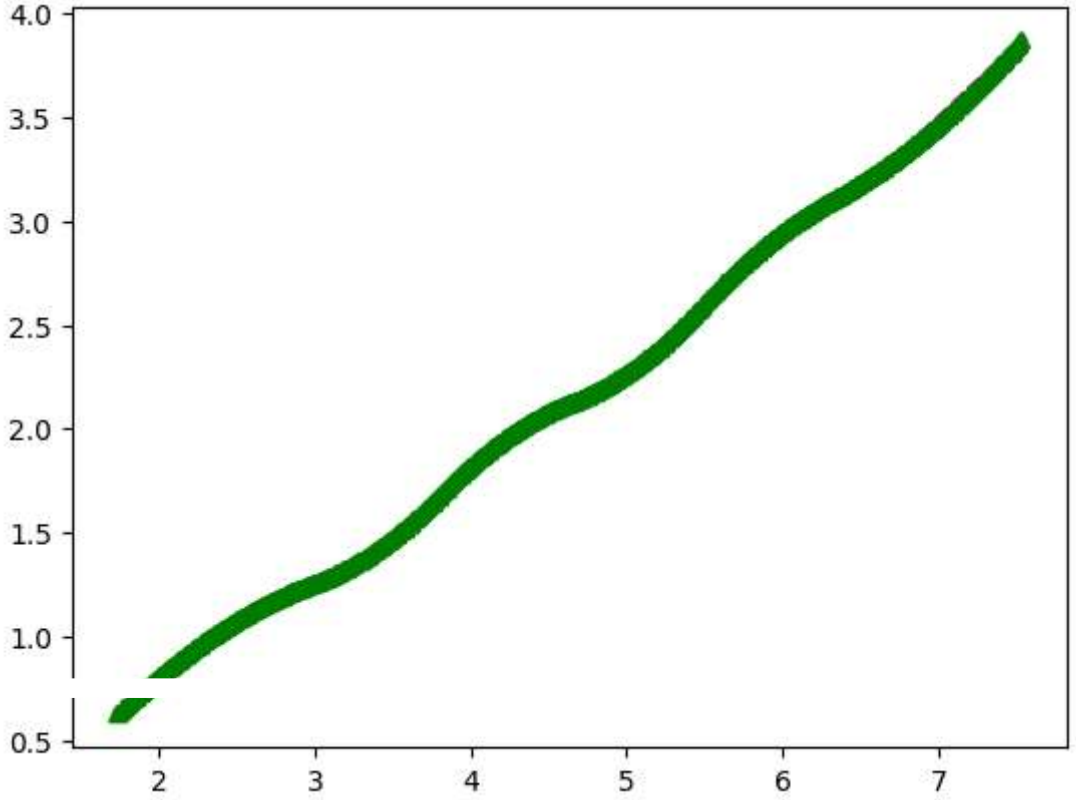


Задание 3.

Создайте функцию для кусочной интерполяции значения табличной функции в линейной функцией (функция принимает на вход точку или массив точек и рассчитывает значение функции в ней/них с учётом интервала - для каждого интервала между узлами предварительно необходимой найти коэффициенты прямой

```
def interpol(x, y, new_x):
    new_y = np.zeros_like(new_x)

    k = np.diff(y) / np.diff(x)  # Угол наклона(для всех)
    b = y[:-1] - k * x[:-1]      # Смещение(для всех)

    # Для каждой точки new_x находим соответствующий интервал и вычисляем y
    for i, xi in enumerate(new_x):
        # Находим индекс интервала, в который попадает xi
        idx = np.searchsorted(x, xi) - 1

        # Обрабатываем случай, когда xi выходит за пределы x
        if idx < 0:
            idx = 0
        elif idx >= len(k):
            idx = len(k) - 1

        # Вычисляем y
        new_y[i] = k[idx] * xi + b[idx]
```

```
    return new_y

plt.plot(x, y, 'r.--') #Базовый график
plt.plot(new_x, interpol(x, y, new_x), 'm,--') #Интерполяция
plt.plot(new_x, sp.interpolate.interp1d(x, y, kind='quadratic')(new_x), 'g^-
plt.show()
```

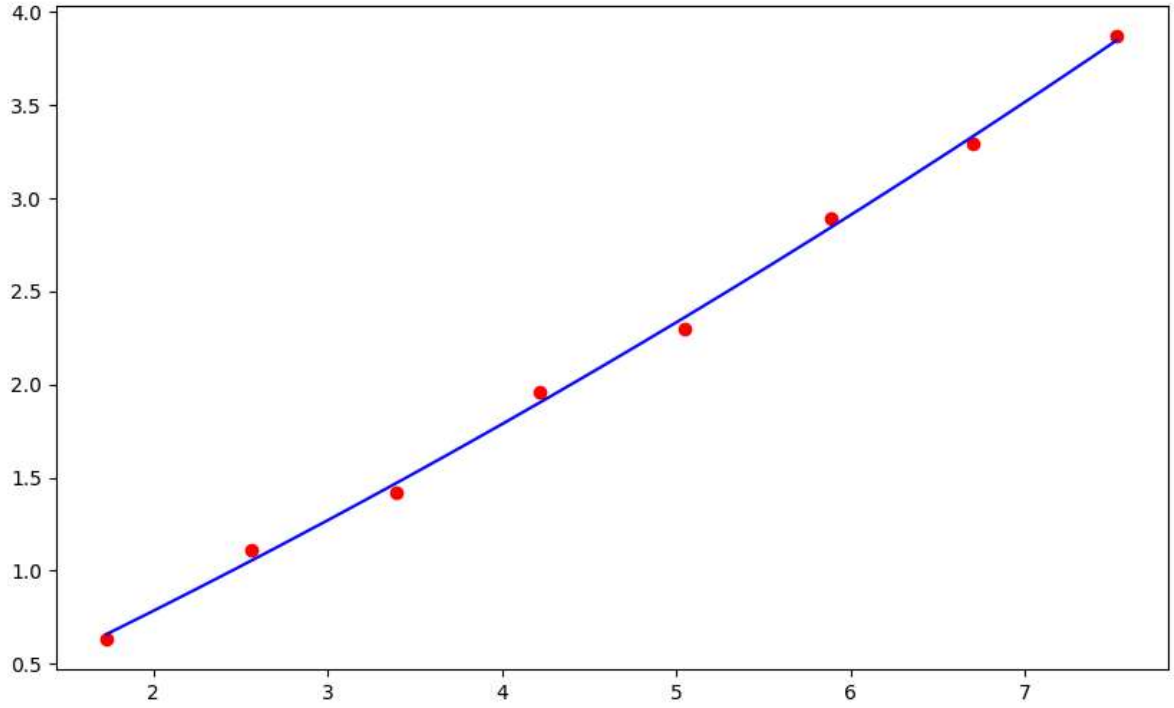


Задание 4.

Создайте функцию для аппроксимации табличной функции методом наименьших квадратов (согласно варианту). Функция должна получать на вход numpy-массивы x, y, x_new и возвращать значение приближающей функции в точке (точках) f(x_new).

```
def quadratic_least_squares(x, y, new_x):
    # Создаем матрицу системы
    n = len(x)
    sum_x = np.sum(x)
    sum_x2 = np.sum(x ** 2)
    sum_x3 = np.sum(x ** 3)
    sum_x4 = np.sum(x ** 4)

    sum_y = np.sum(y)
    sum_xy = np.sum(x * y)
    sum_x2y = np.sum(x ** 2 * y)

    # Матрица коэффициентов системы уравнений
```

```
    A = np.array([
        [n, sum_x, sum_x2],
        [sum_x, sum_x2, sum_x3],
        [sum_x2, sum_x3, sum_x4]
    ])

    # Вектор правой части системы уравнений
    B = np.array([sum_y, sum_xy, sum_x2y])

    # Решение системы уравнений для нахождения коэффициентов
    c,b,a = np.linalg.solve(A, B)

    new_y = a * (new_x ** 2) + b * new_x + c

    # Вычисление суммы квадратов отклонений
    y_pred = a * (x ** 2) + b * x + c
    sse = np.sum((y - y_pred) ** 2)
    return new_y, sse

new_y, sse = quadratic_least_squares(x, y, new_x)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x, y, color='red', label='Исходные данные')
plt.plot(new_x, new_y, 'b-', label='Аппроксимация (ax² + bx + c)')
plt.show()
print(sse)
```



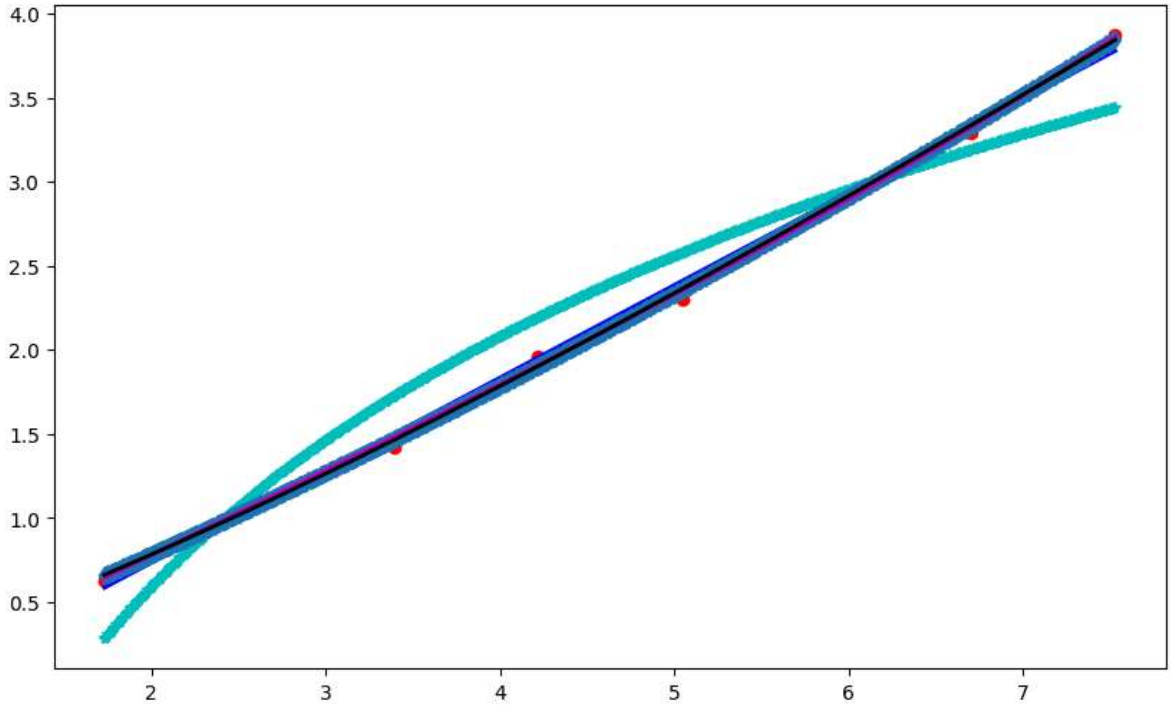

```
0.017372305030817506
```

Задание 5.

Визуально (т.е. "на глаз") оцените вид кривой наиболее точно приближающей табличную функцию (это может быть любая функция: линейная, полином, экспоненциальная, степенная и пр. - постройте некоторые из них для примера). Обоснуйте свой выбор (подкрепите графиком приближающей функции выбранного типа) .

```
def lin_func(x, a, b):
    return a*x + b

def exp_func(x, a, b, c):
    return a * np.exp(b * x) + c

def rational_func(x, a, b, c, d):
    return (a * x + b) / (x**2 + c * x + d)

def log_func(x, a, b, c):
    return a * np.log(b * x) + c

def quadratic_func(x, a, b, c):
    return a * x**2 + b * x + c

def cubic_func(x,a,b,c,d):
    return a * x ** 3 + b * x ** 2 + c * x + d

def power_func(x, a, b, c):
    return a * x**b + c


plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x, y, color='red', label='Исходные данные')
plt.plot(new_x, lin_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(lin_func, x, y)[0]) ,
plt.plot(new_x, exp_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(exp_func, x, y)[0]) ,
#plt.plot(new_x, rational_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(rational_func,
plt.plot(new_x, log_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(log_func, x, y)[0]) ,
plt.plot(new_x, quadratic_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(quadratic_func,
plt.plot(new_x, cubic_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(cubic_func, x, y)[0
plt.plot(new_x, power_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(power_func, x, y)[0
plt.show()
```

```
/tmp/ipykernel_10084/1705908232.py:11: RuntimeWarning: invalid value encounte
  return a * np.log(b * x) + c
```

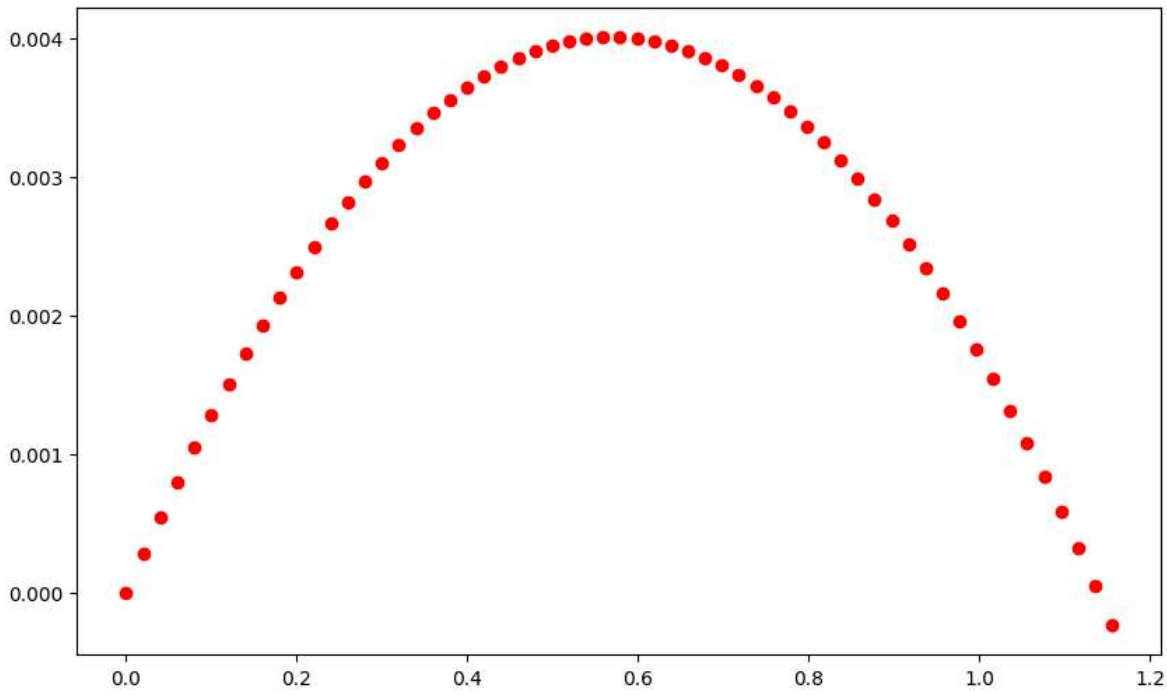


Выделяется только логарифмическая функция, остальные совпадают с исходным графиком

Задание 6

Прочитайте данные из файла в две переменные: h и t. Постройте график h(t).

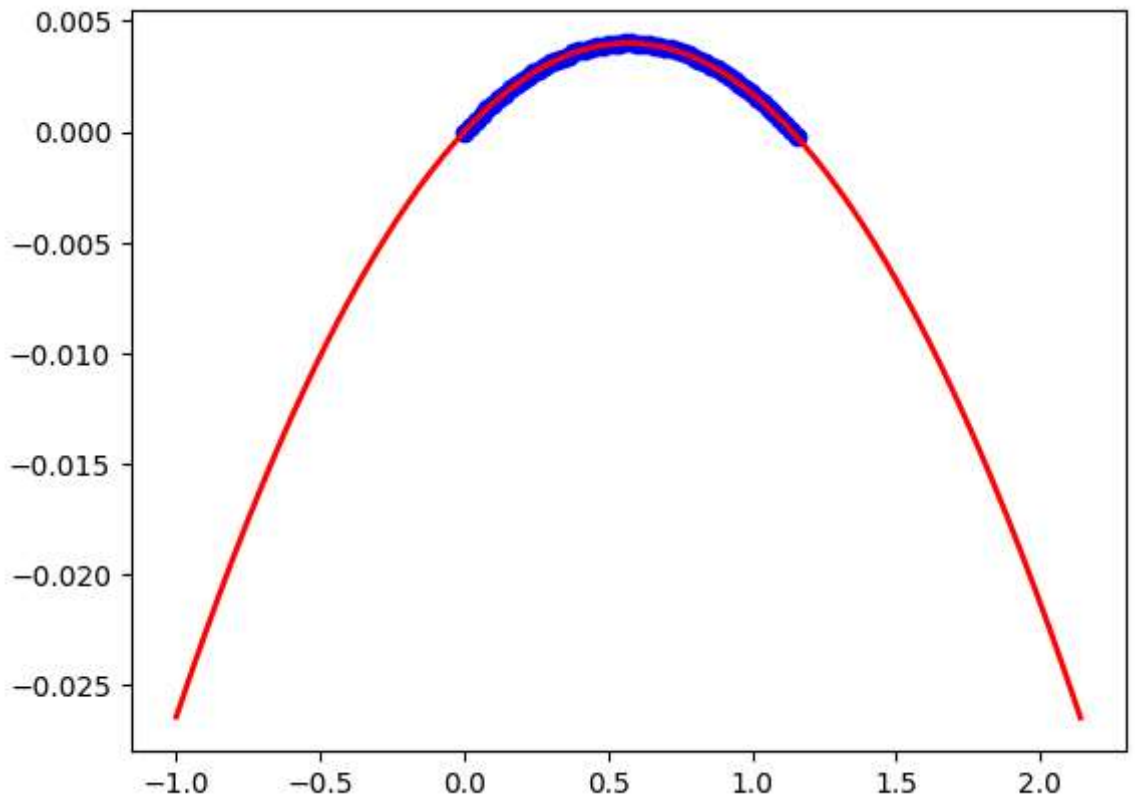
```
readed_df = pd.read_excel("flight.xlsx")
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(readed_df['x'], readed_df['y'], color='red', label='Исходные дан
plt.show()
```



Задание 7

Аппроксимируйте с помощью полинома 2-й степени данные, импортированные Вами в предыдущем задании

```
new_x = np.arange(-1, 2.15, 0.01)
new_y = quadratic_func(new_x, *sp.optimize.curve_fit(quadratic_func, readed_
plt.plot(new_x, new_y, 'r-', linewidth=2)
plt.scatter(readed_df['x'], readed_df['y'], color='b')
plt.show()
save_df = pd.DataFrame({'x':new_x,'y': new_y})
save_df.to_excel("saveme.xlsx", index=False)
```



Вопросы

1. Функции для поиска наименьшего и наибольших элементов в массиве.
2. Функции для сортировки элементов в массиве.
3. Понятие аппроксимации.
4. Что такое интерполяция?
5. Что такое узлы интерполяции?
6. В чем заключается задача отыскания интерполирующего многочлена?
7. Как построить интерполяционный многочлен Лагранжа?
8. Что такое сплайн? Как происходит процесс интерполирования сплайнами?
9. Что такое конечная разность первого порядка? Как она находится?

Ответы

1. `Поиск минимума и максимума выполняется линейным проходом по массиву с последовательным сравнением элементов и обновлением экстремального значения. На практике обычно используют встроенные функции (например, min(), max()), реализующие этот алгоритм за время O(n).`
2. `Сортировка упорядочивает элементы массива по возрастанию или убыванию. Эффективные алгоритмы (быстрая сортировка, слиянием) работают за O(n log n), однако в программировании чаще применяют готовые оптимизированные методы, такие как sort().`

3. Аппроксимация — это приближение сложных функций или данных более простыми зависимостями с минимизацией общей ошибки (например, методом наименьших квадратов). Кривая не обязана проходить через исходные точки, что позволяет сглаживать погрешности измерений.
4. Интерполяция — это нахождение промежуточных значений функции по известным дискретным точкам, причём строящаяся кривая проходит строго через эти узлы. Метод позволяет восстановить непрерывную зависимость внутри интервала наблюдений.
5. Узлы интерполяции — это известные точки, в которых заданы значения функции и через которые обязана проходить интерполирующая кривая. Они служат опорными пунктами для построения многочлена или сплайна.
6. Задача состоит в нахождении многочлена минимальной степени, принимающего в каждом узле те же значения, что и исходная функция.
7. Многочлен Лагранжа строится как сумма произведений значений функции в узлах на специальные базисные полиномы, каждый из